RÉSUMÉ DE COURS · PHYSIQUE SPÉ

Thermodynamique des systèmes ouverts et diffusion

Au programme : Bilans en écoulement, diffusion thermique, équation de la chaleur.

L'essentiel

- Premier principe industriel : $\Delta h + \Delta e_c + \Delta e_p = w_u + q$.
- Loi de Fourier : $\vec{j}_Q = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}}\, T$.
- Équation de la chaleur 1D : $\rho c \dfrac{\partial T}{\partial t} = \lambda \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2}$.